AI 노인
안전관리 시스템

팀명:

조장: 김보경

조원: 이종인 정대현 김민채

CONTENTS

발표 목차

01 아이템 선정 이유

02 문제점 및 필요성

03 아이템 소개 및 핵심 기능

04 차별화 전략 및 사업성

05 기대 효과 및 결론

아이템 선정 이유

01 고령화 심화

- 65세 이상 인구 비중 증가
- 노인 안전관리 수요 확대

02 안전 사각지대

- 혼자 생활할 때 사고 발견 지연
- 보호자의 상시 확인 어려움

03 AI 활용 가능성

- 생활패턴 변화 분석
- 여러 센서 정보 종합 판단

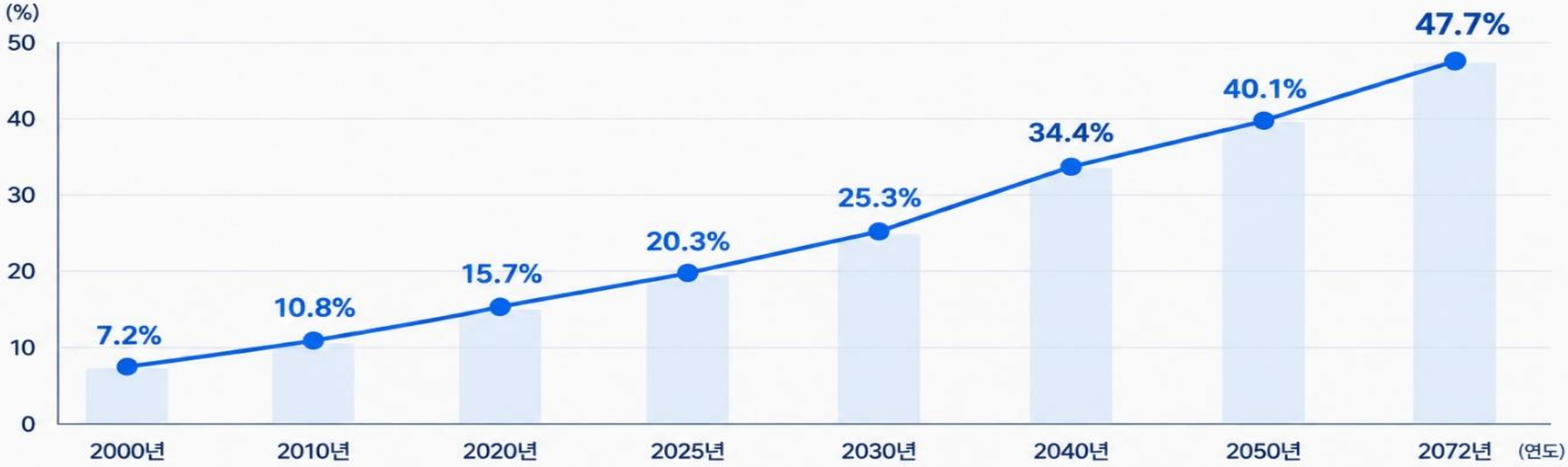
04 사회적 가치

- 노인과 가족의 불안 완화
- 가정·시설로 확장 가능

선정 이유: 사고 후 알림을 넘어, 위험 징후를 조기에 발견하는 시스템을 목표

대한민국 연도별 고령인구 비율

전체 인구 중 65세 이상 인구가 차지하는 비율 (고령화 비율)



연도별 고령인구 비율	2000년	2010년	2020년	2025년	2030년	2040년	2050년	2072년
	7.2%	10.8%	15.7%	20.3%	25.3%	34.4%	40.1%	47.7%

- 2025년 수치는 통계청(국가데이터처)의 '고령자 통계' 기준이며, 이후 연도는 장래인구추계(2022~2072년) 전망치입니다.
- 고령인구 비율이 지속적으로 증가하면서 독거노인의 안전사고와 응급상황에 신속하게 대응할 수 있는 시스템의 필요성이 커지고 있습니다.

출처 : 국가데이터처(통계청)
「장래인구추계(2022~2072년)」, 「2025 고령자 통계」

문제점 및 필요성

01 사고 발견 지연

응급상황이 발생 했을 때 주변에 사람이 없을 때 사고 발견이 지연이 될 수가 있음.

02 사후 대응 중심

일부 시스템은 사고 감지 후 알림에 집중해 사전 위험 징후를 충분히 반영하지 못할 수 있음.

03 생활 변화 파악 어려움

활동량·외출·가전 사용 등 평소와 다른 변화를 한 번에 확인하기 어려움.

핵심 과제: 이상 상황을 빠르게 알아차리고 보호자에게 신속하게 전달

아이템 소개 및 핵심 기능

01 데이터 수집

동작·문 열림·전력 사용 등
센서 정보를 수집

→

02 AI 패턴 분석

개인별 평소 생활과
현재 상태를 비교

→

03 이상징후 판단

여러 신호를 종합해
확인 필요 여부 판단

→

04 알림 및 대응

보호자 앱에 알림을 보내고
확인 절차 안내

주요 기능 예시: 생활패턴 변화 감지 · 장시간 움직임 없음 알림 · 화재/가스 센서 연동 · 복약 알림

차별화 전략 및 사업성

비교 항목	일반적인 단일 기능 제품	제안 시스템	기대 효과
분석 방식	특정 센서·사고 중심	**여러 생활 신호 종합**	이상 징후 보완
판단 기준	일반 기준 중심	**개인별 평소 패턴 비교**	불필요한 알림 감소 목표
대응 방식	알림 전달 중심	**단계별 확인 절차**	대응 누락 완화

목표 고객: 독거노인 가구 · 보호자 · 요양시설 · 지자체

수익 모델 예시: 기기 설치비 + 월 구독료 / 시설 단위 이용료

기대 효과 및 결론

01 노인

이상 상황을 빠르게 확인하고
안전한 일상생활을 지원

02 보호자

원격으로 상태를 확인해
걱정과 확인 부담을 완화

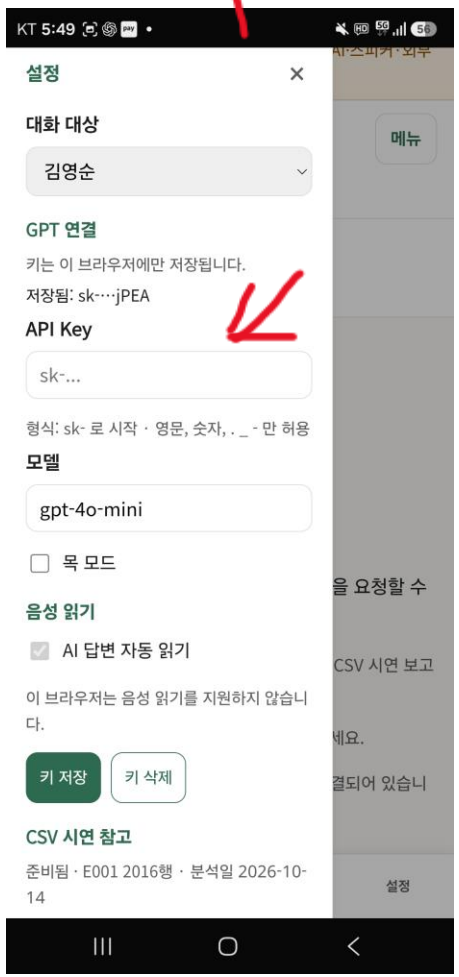
03 사회·기관

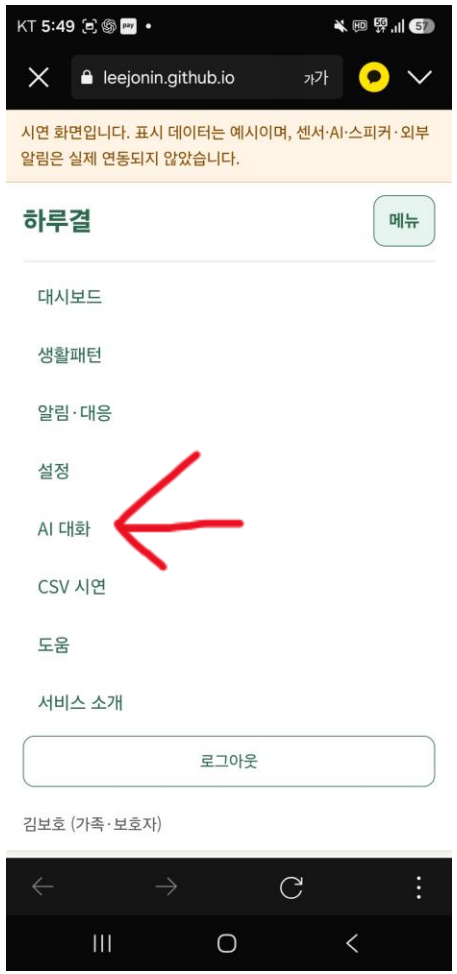
돌봄 자원을 효율적으로 활용하고
지역사회 안전망을 보완

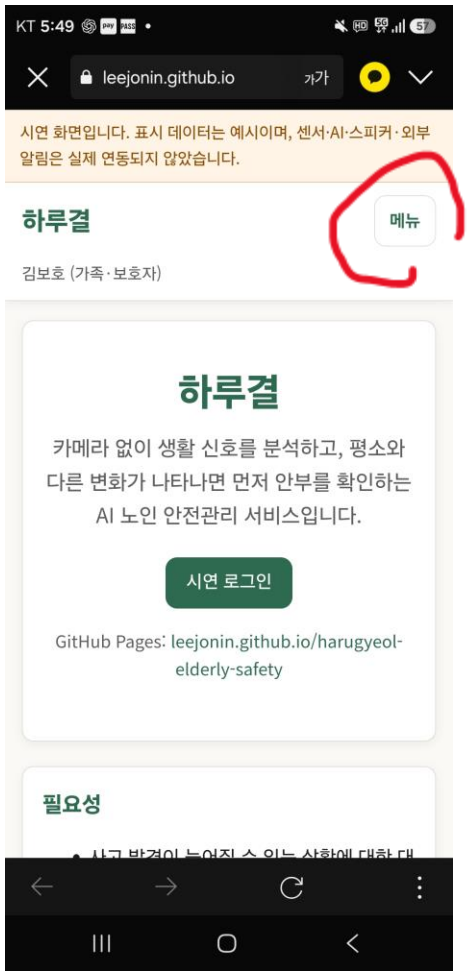
결론 | AI가 생활패턴의 변화를 분석해 위험 신호를 조기에 발견하고
사람의 확인과 대응을 돕는 노인 안전관리 시스템

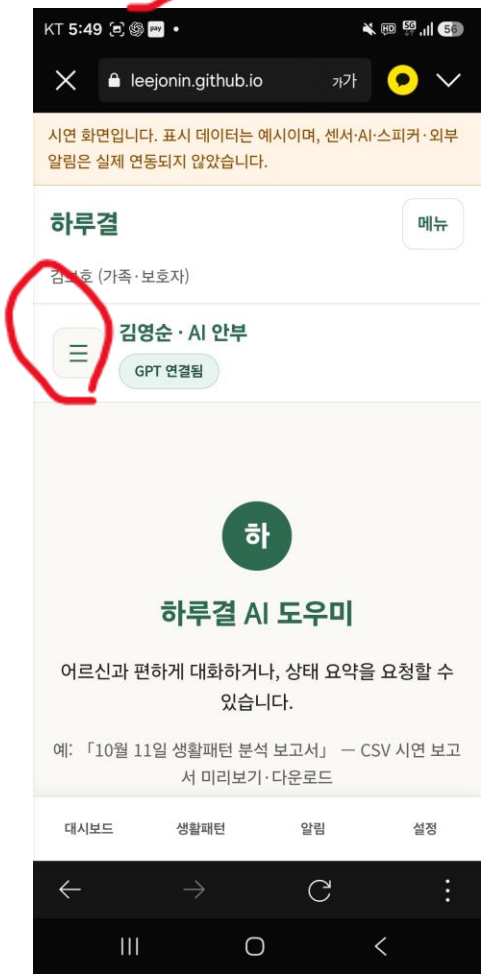
시연 해보기

시연때 사용행 AI 키 QR스캔해서 복사해주세요


설정
대화 대상
김영순
GPT 연결
키는 이 브라우저에만 저장됩니다.
저장됨: sk-····jPEA
API Key
sk-...
형식: sk- 로 시작 · 영문, 숫자, . _ - 만 허용
모델
gpt-4o-mini
목 모드
음성 읽기
AI 답변 자동 읽기
이 브라우저는 음성 읽기를 지원하지 않습니다.
키 저장
키 삭제
CSV 시연 참고
준비됨 · E001 2016행 · 분석일 2026-10-14


leejonin.github.io
시연 화면입니다. 표시 데이터는 예시이며, 센서·AI·스피커·외부 알림은 실제 연동되지 않았습니다.
하루결
메뉴
대시보드
생활패턴
알림·대응
설정
AI 대화
CSV 시연
도움
서비스 소개
로그아웃
김보호 (가족·보호자)


leejonin.github.io
시연 화면입니다. 표시 데이터는 예시이며, 센서·AI·스피커·외부 알림은 실제 연동되지 않았습니다.
하루결
메뉴
김보호 (가족·보호자)
하루결
카메라 없이 생활 신호를 분석하고, 평소와 다른 변화가 나타나면 먼저 안부를 확인하는 AI 노인 안전관리 서비스입니다.
시연 로그인
GitHub Pages: leejonin.github.io/harugyeol-elderly-safety
필요성


leejonin.github.io
시연 화면입니다. 표시 데이터는 예시이며, 센서·AI·스피커·외부 알림은 실제 연동되지 않았습니다.
하루결
메뉴
김보호 (가족·보호자)
김영순 · AI 안부
GPT 연결됨
하
하루결 AI 도우미
어르신과 편하게 대화하거나, 상태 요약을 요청할 수 있습니다.
예: 「10월 11일 생활패턴 분석 보고서」 — CSV 시연 보고서 미리보기·다운로드
대시보드
생활패턴
알림
설정

감사합니다

https://aidasedsafetymanagementsystemfortheel.netlify.app/

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